

Correction TD révision 01

Exercice 1 (5 points)

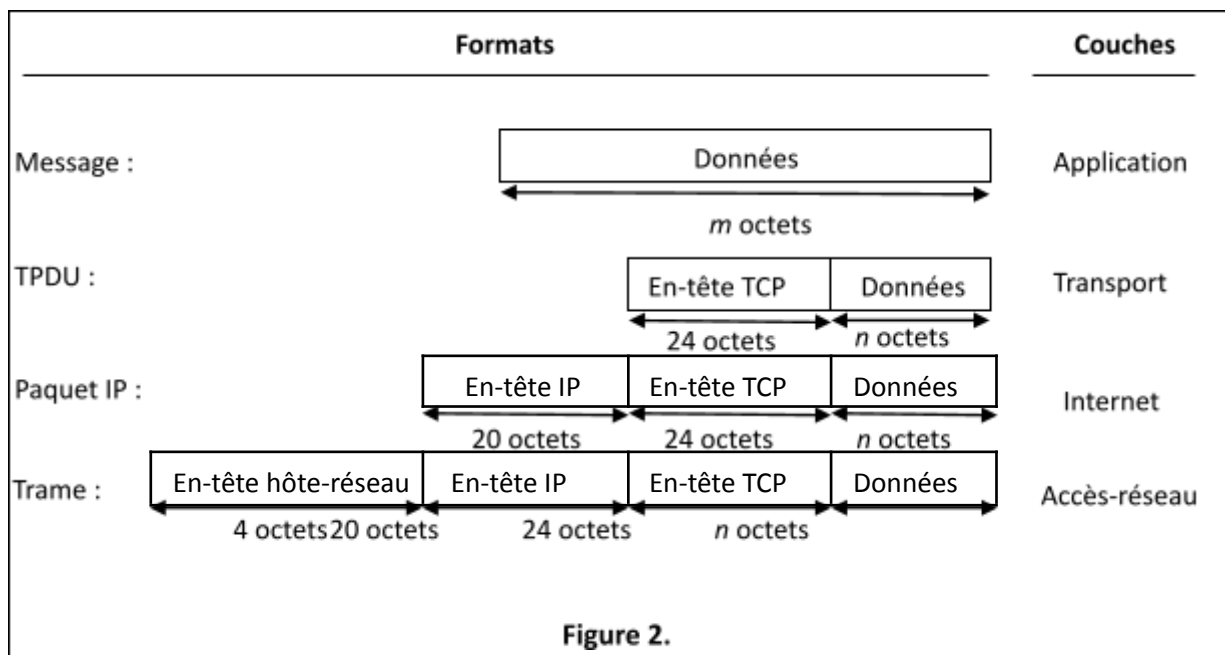
Répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse (dans les deux cas).

- 1) Le protocole UDP est un protocole de transport de bout en bout fiable.
Faux : un protocole mode datagramme orient non connexion non fiable
- 2) La fibre optique est un support de transmission qui garantit une forte immunité contre les bruits externes.
Vrai : c'est le support qui offre la meilleure immunité contre les bruits externes
- 3) La topologie logique d'un réseau dépend de la topologie physique.
Faux : les topologies physiques et logiques sont indépendantes
- 4) La commutation de circuit est adaptée pour la transmission de données.
Faux : la commutation de circuit est adaptée aux communications vocales
- 5) Selon le modèle OSI, LPDU = TPDU + TPCI
Faux : LPDU=NPDU+NPCI
- 6) Le modem assure les même fonctionnalité qu'un routeur. **non**
- 7) Un hub reconnaît les adresses MAC (adresse physique) ?

Non car il opère au niveau physique.....

Exercice 3

Les couches hautes du modèle OSI ne sont plus aujourd'hui adaptées aux réseaux actuels. Un autre modèle a été conçu, c'est le modèle TCP/IP qui répond mieux aux besoins des architectures actuelles. Le modèle TCP/IP est conçu en quatre couches.



1. La couche Transport décompose le message en TPDU de taille maximale de 65536 octets dont un en-tête TCP de 24 octets. Si le message (niveau application) est composé de 1024000 octets :

- a. Quel est le nombre des TPDU ?

$$1024000 / (65536 - 24) = 1024 / 65512 = 15,6 = 16 \text{ TPDU}$$

- b. Quelle est la taille en octets de chaque TPDU ? Préciser la taille du dernier TPDU.

$$\text{Taille des 15 premiers TPDU : } 65512 + 24 = 65536 \text{ octets}$$

$$\text{Taille des données envoyées dans les 15 premiers TPDU} = 982\,680 \text{ octets}$$

$$\text{Taille des données du dernier TPDU} = 1024000 - 982\,680 = 41\,320 \text{ octets}$$

$$\text{Taille totale du dernier TPDU : } 41320 + 24 = 41\,344 \text{ octets}$$

2. Au niveau Internet on ajoute un en-tête de 20 octets et au niveau Accès-réseau on ajoute un en-tête de 4 octets.

- a. Quel est le nombre des trames émises sur le réseau ?

$$\text{Nombre de trames} = \text{nombre de TPDU} = 16 \text{ trames}$$

- b. Quelle est la taille en octets de chaque trame ? Préciser la taille de la dernière

$$\text{trame. Taille des 15 premières trames} = 65536 + 20 + 4 = 65560 \text{ octets}$$

$$\text{Taille de la dernière trame} = 41344 + 20 + 4 = 41368 \text{ octets}$$

3. Quelle est la taille totale en octets des données effectivement transmises sur le réseau ? $15 * 65560 + 41368 = 1024768 \text{ octets}$